Tema 0: Matrices, sistemas lineales y números complejos

Operaciones con matrices

- Una matriz es un conjunto de números dispuestos en filas y columnas. $A=\begin{pmatrix}2&-1\\0&3\end{pmatrix}_{2\times2}$ $B=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}\\-1&\sqrt{3}\\7&6\end{pmatrix}_{3\times2}$ fila = ⇄ columna = ↑↓

- Decimos que una matriz tiene tamaño $n \times m$ si tiene n filas y m columnas. (n: fila, m: columna)

Matriz ★:
- Matriz nula: $\forall n^2=0$ $0_{3\times2}=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\\0&0\end{pmatrix}$
- Matriz identidad: diagonal = 1, $n\times n$ $I_3=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

- Operaciones:

1. Cualquier matriz se puede multiplicar por un número. (Se multiplica nº a nº s de matriz) Ej: $2\begin{pmatrix}-2&3\\0&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4&6\\0&4\end{pmatrix}$
2. Dos matrices del mismo tamaño se pueden sumar. (Se suma elemento con elemento) Ej: $\begin{pmatrix}3&0\\1&2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}&7\\\sqrt{3}&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{5}{2}&7\\1+\sqrt{3}&2\end{pmatrix}$
3. Dos matrices de tamaño $n \times m$ y $m \times r$ se pueden multiplicar para dar una matriz de tamaño $n \times r$. $(n\times m)\cdot(m\times r)=(n\times r)$ Ej: $\underset{2\times3}{\begin{pmatrix}0&0&-1\\1&-1&-1\end{pmatrix}}\cdot\underset{3\times2}{\begin{pmatrix}2&0\\1&-1\\1&3\end{pmatrix}}=\underset{2\times2}{\begin{pmatrix}-1&-3\\0&-2\end{pmatrix}}$

- Las operaciones anteriores se pueden combinar y se verifica una propiedad distributiva $A(B+2C)=AB+2AC$.

Suma es conmutativa ($A+B=B+A$)

Producto no es conmutativa. ($AB \neq BA$)

Sistemas lineal (es decir, de ecuaciones lineales)

Las incógnitas con exponente "1" y no se multiplican entre ellas $xy=5$ $x^2+y=3$ no lineal

Tenemos un sistema de m ecuaciones con n incógnitas $x_1, \ldots, x_n$: $\begin{cases} x+y=0 \\ x-y=1 \end{cases}$ lineal

$$\begin{cases} a_{11}x_1+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases}$$

$x_1 \ldots x_n$ = Incógnitas 未知數

a_{ij} = Coeficiente

$b_1 \ldots b_m$ = Término indep

Para resolverlo podemos realizar operaciones que nos vayan dando sistemas (diferentes pero) equivalentes (es decir, con las mismas soluciones) y más sencillos (con las variables despejadas).

Operaciones permitidas: $E_1: \begin{cases} x+y=1 \\ x-y=0 \end{cases}$ ①

1. Intercambiar ecuaciones. $\begin{cases} x-y=0 \\ x+y=1 \end{cases}$ $E_1 \leftrightarrow E_2$
2. Multiplicar una ecuación por un número $\neq 0$. $\begin{cases} 2x+2y=0 \\ x-y=0 \end{cases}$ $E_1 \to kE_1$, $k \neq 0$
3. Sumar a una ecuación (un múltiplo de) otra. $\begin{cases} x+y=0 \\ (x+y)+(x-y)=1+0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x+y=0 \\ 2x=1 \end{cases}$ E_2+E_1 $E_2 \to E_2 + k \cdot E_1$

Podemos trabajar matricialmente:

Expresiones
① Ecuación.
② Matriz

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \iff \left(A \,\middle|\, b \right)$$

$Ax = b$, b = matriz coeficiente

② $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{array}\right)$ $\bar{A} = (A|b)$

Sistemas lineal (expresado matricialmente)

Tenemos un sistema de m ecuaciones con n incógnitas $x_1, \ldots, x_n$ codificado matricialmente como:

$$\left(A \;\middle|\; b \right)$$

Las operaciones permitidas se traducen en:

1. Intercambiar filas.
2. Multiplicar una fila por un número $\neq 0$.
3. Sumar a una fila (un múltiplo de) otra.

Objetivo (**Método de Gauss**): operar con $\left(A \;\middle|\; b \right)$ hasta llegar a una matriz escalonada. Ejemplo:

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3=b_2 \\ a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3=b_3 \end{cases} \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{array}\right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & c_1 \\ 0 & 1 & 0 & c_2 \\ 0 & 0 & 1 & c_3 \end{array}\right) \rightsquigarrow \begin{cases} x_1=c_1 \\ x_2=c_2 \\ x_3=c_3 \end{cases}$$

Ej: $\begin{cases} 3x+2y+z=1 \\ 2x-5y+2z=6 \\ x-2y+z=7 \end{cases} \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & -5 & 2 & 6 \\ 1 & -2 & 1 & 7 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 7 \\ 2 & -5 & 2 & 6 \\ 3 & 2 & 1 & 7 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 7 \\ 0 & -1 & 0 & -8 \\ 0 & 8 & -4 & -20 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 8 \\ 0 & 8 & -4 & 20 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & -4 & -44 \end{array}\right)$

$F_1 \leftrightarrow F_3$; $F_2 \to F_2 - 2F_1$, $F_3 \to F_3 - 3F_1$; $F_2 \to -F_2$; $F_3 \to F_3 - 8F_2$

$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 11 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -14 \\ 0 & 1 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 11 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 11 \end{array}\right)$ $\begin{cases} x=2 \\ y=8 \\ z=11 \end{cases}$ Sol única

$F_3 \to (-\frac{1}{4})F_3$; $F_1 \to F_1 - F_3$; $F_1 \to F_1 + 2F_2$

Ej: $\begin{cases} x-y=1 \\ x+z=0 \\ 2x-y+z=1 \end{cases} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow \begin{cases} x-y=1 \\ y+z=-1 \end{cases} = \begin{cases} x=1+y \\ z=-1-y \end{cases}$ $y \in \mathbb{R}$ infinitas sols.

$F_2 \to F_2 - F_1$, $F_3 \to F_3 - 2F_1$; $F_3 \to F_3 - F_2$

Ej: $\begin{cases} y+z=1 \\ x-y=2 \\ x+z=2 \end{cases} \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right) \Rightarrow \begin{cases} x-y=2 \\ y+z=1 \\ 0=-1 \end{cases} \Rightarrow$ No solu

$F_1 \leftrightarrow F_2$; $F_3 \to F_3 - F_1$; $F_3 \to F_3 - F_2$

Solucionar 2 sist a la vez Ventajas de Gauss: Resolver a la vez sist ≠ con la misma matriz coef $(A:B_1)$ y $(A:B_2)$ $\Rightarrow$ $(A:B_1:B_2)$

① $\begin{cases} x+y=2 \\ x-y=0 \end{cases}$ $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{array}\right)$ A_1 b_1

② $\begin{cases} x+y=1 \\ x-y=1 \end{cases}$ $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{array}\right)$ A_2 b_2

$A_1 = A_2 \Rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & -2 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right)$

$A_1 = A_2$ b_1 b_2 ; $F_2 \to F_2 - F_1$; $F_2 \to (-\frac{1}{2})F_2$; $F_1 \to F_1 - F_2$

① $\begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x=1 \\ y=0 \end{cases}$

Rango

• Observación: para escalonar una matriz no es necesario que venga de un sistema lineal.

• Llamamos **rango** de una matriz al número de escalones que tiene tras aplicar el Método de Gauss.

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \operatorname{rango}(A) = 2.$$

(Esta definición no es muy rigurosa ya que el número de escalones podría depender de cómo hacemos el Método de Gauss, pero ya veremos que esto no ocurre.)

• El rango es un concepto fundamental en el Teorema de Rouché-Frobenius.

Teorema de Rouché-Frobenius

Para ver si hay solu, nº de solu

Teorema

Supongamos que tenemos un sistema de m ecuaciones y n incógnitas que expresamos matricialmente como $\left(\begin{array}{c|c} A & b \end{array}\right)$, donde A es una matriz $m \times n$ y b es un vector columna $m \times 1$. Llamamos $\bar{A}$ a la matriz ampliada $\bar{A} = \left(\begin{array}{c|c} A & b \end{array}\right)$. Entonces:

1. Si $\text{rango}(A) < \text{rango}(\bar{A})$, el sistema no tiene solución (es incompatible).
2. Si $\text{rango}(A) = \text{rango}(\bar{A})$, el sistema sí tiene solución (es compatible). Además:
   - Si $\text{rango}(A) = \text{rango}(\bar{A}) = n$, hay solución única (es compatible determinado).
   - Si $\text{rango}(A) = \text{rango}(\bar{A}) < n$, hay infinitas soluciones (es compatible indeterminado).

nº de variables (x, y, ...)

Ejem. Anteriores

Ej: $\begin{cases} 3x+2y+z=1 \\ 2x-5y+2z=6 \\ x-2y+z=7 \end{cases} \Rightarrow$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & -5 & 2 & 6 \\ 1 & -2 & 1 & 7 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 7 \\ 2 & -5 & 2 & 6 \\ 3 & 2 & 1 & 7 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 7 \\ 0 & -1 & 0 & -8 \\ 0 & 8 & -4 & -20 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 8 \\ 0 & 8 & -4 & 20 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & -4 & -36 \end{array}\right)$$

$F_1 \leftrightarrow F_3$; $F_2 \to F_2 - 2F_1$, $F_3 \to F_3 - 3F_1$; $F_2 \to -F_2$; $F_3 \to F_3 - 8F_2$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 21 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -14 \\ 0 & 1 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 21 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 21 \end{array}\right) \quad \begin{cases} x=2 \\ y=8 \\ z=21 \end{cases}$$

$F_3 \to \frac{1}{4}F_3$; $F_1 \to F_1 - F_3$; $F_1 \to F_1 + 2F_2$

Sol única $\Leftrightarrow rg(A) = rg(A|b) = 3$

Ej: $\begin{cases} x-y=1 \\ x+z=0 \\ 2x-y+z=1 \end{cases}$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow \begin{cases} x-y=1 \\ -y+z=-1 \end{cases} = \begin{cases} x=1+y \\ z=-1-y \end{cases} \quad y \in \mathbb{R}$$

$F_2 \to F_2 - F_1$, $F_3 \to F_3 - 2F_1$; $F_3 \to F_3 - F_2$

infinitas sols.

$\Updownarrow$

$rg(A) = rg(A|b) = 2 < n$

Ej: $\begin{cases} y+z=1 \\ x-y=2 \\ x+z=2 \end{cases}$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right) \Rightarrow \begin{cases} x-y=2 \\ y+z=1 \\ 0=-1 \end{cases} \Rightarrow$$

$F_1 \leftrightarrow F_2$; $F_3 \to F_3 - F_1$; $F_3 \to F_3 - F_2$

No solu

$\Updownarrow$

$rg(A) \neq rg(A|b)$

Método de Gauss para cálculo de inversas

$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = Id$ (matriz inversa)

- El método de Gauss permite resolver a la vez varios sistemas que tengan la misma matriz de coeficientes

$AI = IA = A$

$$\left(\begin{array}{c|c} A & b_1 \end{array}\right), \qquad \left(\begin{array}{c|c} A & b_2 \end{array}\right), \qquad \ldots \qquad \left(\begin{array}{c|c} A & b_k \end{array}\right).$$

Para ello, aplicamos el Método de Gauss a

$$\left(\begin{array}{c|c|c|c|c} A & b_1 & b_2 & \ldots & b_k \end{array}\right)$$

Ej: ¿A^{-1} si $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$?

$A \cdot B = B \cdot A = Id$

resolver 2 sist

$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ → $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right)$

$(A|I) \sim (I|B)$

$\sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{array}\right)$

$F_1 \to F_1 - F_2$

$B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ $a=-1,\ b=1$, $c=2,\ d=-1$

- Esto es muy útil para calcular inversas:

$$\left(\begin{array}{c|c} A & I \end{array}\right) \overset{\text{método de Gauss}}{\rightsquigarrow} \cdots \rightsquigarrow \left(\begin{array}{c|c} I & B \end{array}\right),$$

y se tiene que

$$A^{-1} = B.$$

Números conocidos

- Naturales: + no hay opuestos

(不是 +、減法都可以)

$2-5 \notin \mathbb{N}$

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}.$$

- Enteros: + hay opuesto, · no hay inverso

(不是 +、除法都可以)

$1/2 \notin \mathbb{Z}$

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\},$$

son los naturales y sus opuestos (para la suma).

- Racionales: + hay opuesto, · hay inverso } cuerpo

$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \ : \ a, b \in \mathbb{Z}, \ b \neq 0 \right\},$$

son los enteros y sus inversos (para la multiplicación).

- Reales { racional $\frac{1}{2}$; Irracional $\sqrt{2}, e, \pi \dots$ } + hay opuestos, · hay inversos } cuerpo

$x^2+1=0$, $x^2=-1$

$i^2=-1$, $i=\sqrt{-1}$

Uni imaginaria

$$\mathbb{R} = \{\dots\},$$

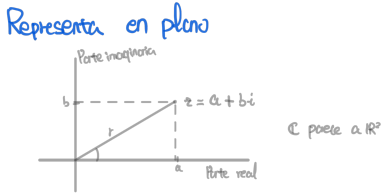
hay varias maneras de construirlos.

Números no conocidos: complejos

- Si $x \in \mathbb{R}$ es negativo, entonces $\sqrt{x}$ no es real. Podemos escribir:

$$\sqrt{x} = \sqrt{-|x|} = \sqrt{|x|}\sqrt{-1},$$

donde $|x|$ es el valor absoluto y $\sqrt{|x|}$ sí es real.



- Definimos la unidad imaginaria i como

$$i = \sqrt{-1}, \qquad \text{o equivalentemente} \qquad i^2 = -1.$$

Definición

Definimos los **números complejos** como

$$\mathbb{C} = \{a + bi \ : \ a, b \in \mathbb{R}\}.$$

Notación:
- $a + bi$ → Forma cartesiana
- $re^{\theta i}$ → Forma polar
- $r(\cos\theta + i\,\mathrm{sen}\,\theta)$
- $e^{i\pi} + 1 = 0$

no de este curso

Si $z = a + bi \in \mathbb{C}$, llamamos parte real a a y parte imaginaria a b.

Suma y multiplicación

- Los números conocidos $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ sabemos sumarlos (y restarlos) y multiplicarlos (y dividirlos). $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$
- En los números complejos $\mathbb{C}$ tenemos suma y multiplicación:
  - $(a+bi)+(c+di) = (a+c)+(b+d)i$, $(a+bi)-(c+di) = (a-c)+(b-d)i$
  - $(a+bi)\cdot(c+di) = ac+adi+bci+bdi^2 = (ac-bd)+(ad+bc)i$.
- En $\mathbb{C}$, todo número $a+bi$ tiene un opuesto $-a-bi$:

$$(a+bi)+(-a-bi) = 0.$$

$z = a+bi$, $-z = -a-bi$. Por $(a+bi)+(-a-bi) = 0+0i$

- En $\mathbb{C}$, todo número $a+bi \neq 0$ tiene inverso $c+di$. ¿Cómo calculamos este inverso? Multiplicamos arriba y abajo por el conjungado $a-bi$:

$$\frac{a+bi}{c+di} = \frac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)} = \frac{ac-adi+bci-bdi^2}{c^2-adi+adi-di^2} = \frac{ac+bd}{c^2+d^2} + \frac{(bc-ad)}{c^2+d^2}i \in \mathbb{C}$$

Se puede dividir = Tiene inverso

Calcula el inverso

$z = a+bi$, $\bar{z} = a-bi$ (cambia signo de Parte imaginaria)

$$\frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{(a+bi)(a-bi)} = \frac{a-bi}{a^2+b^2} = \frac{a}{a^2+b^2} - \frac{b}{a^2+b^2}i$$

Ej: $(1+i)+(3-2i) = (1+3)+(1-2)i$

$= 4 - i$

$(1+i)(3-2i) = 3-2i+3i-2i^2$

$= (3+2)+(3-2)i$

$= 5 + i$

Ej: $\frac{1}{i} = \frac{1(0-i)}{(0+i)(0-i)} = \frac{-i}{-i^2} = -i$

$0+i$

$\frac{1}{1+i} = \frac{1(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{1-i}{1^2-i^2} = \frac{1-i}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$

$1-(-1)$

$\frac{3+i}{1-i} = \frac{(3+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{3+3i+i+i^2}{1^2-i^2} = \frac{(3-1)+(3+1)i}{1^2+1} = \frac{2}{2} + \frac{4}{2}i = 1+2i$

$i^2 = -1$

-1

Cuerpos I

Vamos a repasar algunas propiedades de la suma y multiplicación en cualquiera de los conjuntos $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$:

- La suma y la multiplicación son conmutativas y asociativas.
- Para la suma tenemos un neutro, el 0 (porque $a + 0 = a$), y para la multiplicación otro, el 1 (porque $a \cdot 1 = a$.
- Cumplen la propiedad distributiva.

Definición

Decimos que un conjunto de números es un **cuerpo** si todo número tiene un opuesto para la suma y si todo número distinto de 0 tiene un inverso para la multiplicación.

- Ejemplos de cuerpos: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$.
- Ejemplos de conjuntos que NO son cuerpos: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$.

Cuerpos II: definición formal Resumen de pág anterior

Definición

Un cuerpo es un conjunto $\mathbb{K}$ con dos operaciones $+$ y $\cdot$ que verifican las siguientes propiedades $\forall a, b, c \in \mathbb{K}$:

1. $a + (b + c) = (a + b) + c$
2. $a + b = b + a$
3. existe un elemento 0 tal que $0 + a = a$
4. existe un elemento $-a$ tal que $a + (-a) = 0$

5. $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
6. $a \cdot b = b \cdot a$
7. existe un elemento 1 tal que $1 \cdot a = a$
8. existe un elemento $\frac{1}{a}$ tal que $\frac{1}{a} \cdot a = 1$

9. $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

En este curso $\mathbb{K}$ va a ser $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$.

Podemos resolver sist lineal con coef. complejos

Ej: $\begin{cases} x - iy = 2 \\ x + y = i \end{cases}$ $\rightsquigarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -i & 2 \\ 1 & 1 & i \end{array}\right) \sim_{F_2 \to F_2 - F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -i & 2 \\ 0 & 1+i & i-2 \end{array}\right) \sim_{F_2 \to F_2/(1+i)} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -i & 2 \\ 0 & 1 & \frac{i-2}{1+i} \end{array}\right) \sim_{\text{Conj } \frac{i-2}{1+i}} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -i & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2}+\frac{3}{2}i \end{array}\right) \sim_{F_1 \to F_1 + i \cdot F_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2+i(-\frac{1}{2}+\frac{3}{2}i) \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2}+\frac{3}{2}i \end{array}\right) \sim_{\text{Calculos}} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{1}{2}-\frac{1}{2}i \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2}+\frac{3}{2}i \end{array}\right)$

Conjugado: $\frac{i-2}{1+i} = \frac{(i-2)(1-i)}{1^2 - i^2} = \frac{i - i^2 - 2 + 2i}{1+1} = \frac{(1-2) + (1+2)i}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$ ($i^{-1} = -i$)

$2 + i(-\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i) = 2 - i\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i^2$ ($i^{-1} = -i$)

$= 2 - \frac{3}{2} - \frac{1}{2}i$

$= \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$

$\begin{cases} x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i \\ y = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i \end{cases}$